LATIHAN TERSTRUKTUR
PERTEMUAN 5
BLACK-BOX TESTING
EQUIVALENCE PARTITIONING & BOUNDARY VALUE ANALYSIS
IMPLEMENTASI PENGUJIAN PERANGKAT LUNAK

Nama	: Tia Anggraeni Sutisna
NIM	: 3224004
Prodi	: Sistem Informasi
Tanggal	: 16 Oktober 2026

BAGIAN A: EQUIVALENCE PARTITIONING

SOAL 1 - EQUIVALENCE PARTITIONING FORM LOGIN

Teknik Equivalence Partitioning digunakan untuk membagi input menjadi kelas valid dan invalid berdasarkan aturan pada setiap field. Username divalidasi berdasarkan panjang 5–20 karakter dan jenis karakter, Password berdasarkan panjang minimal 8 karakter serta kombinasi huruf besar, huruf kecil, dan angka, sedangkan Umur divalidasi pada rentang 17–100 tahun.

1. Identifikasi Equivalence Partitioning

Setiap field dibagi menjadi beberapa partisi sesuai kondisi validasinya. Username memiliki partisi valid dan invalid berdasarkan panjang serta karakter yang digunakan. Password dibagi berdasarkan pemenuhan panjang dan kombinasi karakter, sedangkan Umur dibagi menjadi nilai di bawah batas, dalam rentang valid, di atas batas, dan input nonnumerik. Setiap partisi dianggap mewakili sekumpulan input dengan perilaku yang sama.

2. Rancangan Test Case

Setelah partisi ditentukan, setiap partisi diuji menggunakan satu nilai representatif. Hal ini sesuai dengan prinsip Equivalence Partitioning, yaitu satu nilai cukup digunakan untuk mewakili nilai lain yang berada dalam kelas yang sama.

Field	Partisi	Kategori	Range /Kondisi	Test Case	Expected Output
Username	P1	Valid	5–20 karakter dan hanya terdiri dari huruf dan angka	user123	Username diterima
Username	P2	Invalid	Kurang dari 5 karakter	usr1	Username ditolak karena kurang dari 5 karakter
Username	P3	Invalid	Lebih dari 20 karakter	"a" × 21	Username ditolak karena lebih dari 20 karakter
Username	P4	Invalid	Panjang 5–20 karakter tetapi mengandung	user_1	Username ditolak karena mengandung

			karakter selain huruf dan angka		karakter yang tidak diperbolehkan
Password	P1	Valid	Minimal 8 karakter, mengandung huruf besar, huruf kecil, dan angka	Pass1234	Password diterima
Password	P2	Invalid	Kurang dari 8 karakter meskipun sudah mengandung huruf besar, huruf kecil, dan angka	Pa1abcd	Password ditolak karena kurang dari 8 karakter
Password	P3	Invalid	Minimal 8 karakter tetapi tidak mengandung huruf besar	password1	Password ditolak karena tidak mengandung huruf besar
Password	P4	Invalid	Minimal 8 karakter tetapi tidak mengandung huruf kecil	PASSWORD1	Password ditolak karena tidak mengandung huruf kecil
Password	P5	Invalid	Minimal 8 karakter tetapi tidak mengandung angka	Password	Password ditolak karena tidak mengandung angka
Umur	P1	Invalid	Umur kurang dari 17 tahun	16	Umur ditolak karena kurang dari 17 tahun
Umur	P2	Valid	Umur 17–100 tahun	25	Umur diterima untuk verifikasi
Umur	P3	Invalid	Umur lebih dari 100 tahun	101	Umur ditolak karena lebih dari 100 tahun

Umur	P4	Invalid	Input umur bukan berupa angka	abc	Umur ditolak karena harus berupa angka

Catatan penting: pada kolom Expected Output saya tidak membuat teks pesan error seolah-olah berasal dari sistem, karena PDF tugas tidak menentukan kalimat error secara literal. Jadi yang ditulis adalah hasil validasi yang semestinya terjadi.

SOAL 2 - EQUIVALENCE PARTITIONING FORM PEMESANAN TIKET

Teknik Equivalence Partitioning digunakan untuk menguji tiga field, yaitu Jumlah Tiket, Kode Promo, dan Tanggal Keberangkatan. Jumlah tiket harus berada pada rentang 1–10, kode promo bersifat opsional dengan panjang 5–10 karakter jika diisi, sedangkan tanggal keberangkatan harus menggunakan format YYYY-MM-DD dan tidak boleh sebelum hari ini.

1. Identifikasi Equivalence Partitioning

Setiap field dibagi menjadi kelas valid dan invalid sesuai aturan validasinya. Jumlah Tiket dibedakan berdasarkan rentang dan jenis input, Kode Promo memiliki dua kondisi valid karena boleh kosong atau diisi 5–10 karakter, sedangkan Tanggal Keberangkatan dibedakan berdasarkan format dan validitas tanggal. Materi juga mencontohkan bahwa input angka dapat diuji terhadap nilai di luar range maupun input bukan angka, sedangkan field tanggal dapat diuji terhadap format salah dan tanggal yang tidak valid.

2. Rancangan Test Case

Setelah partisi ditentukan, setiap partisi diuji menggunakan satu nilai representatif agar seluruh kondisi valid dan invalid terwakili tanpa mengulang nilai dari kelas yang sama.

Field	Partisi	Kategori	Range /Kondisi	Test Case	Expected Output
Jumlah Tiket	P1	Valid	Jumlah tiket 1–10	5	Jumlah tiket diterima
Jumlah Tiket	P2	Invalid	Jumlah tiket kurang dari 1	0	Jumlah tiket ditolak karena minimal 1 tiket

Jumlah Tiket	P3	Invalid	Jumlah tiket lebih dari 10	11	Jumlah tiket ditolak karena maksimal 10 tiket
Jumlah Tiket	P4	Invalid	Input bukan berupa angka	abc	Jumlah tiket ditolak karena harus berupa angka
Kode Promo	P1	Valid	Kosong karena kode promo bersifat opsional	""	Kode promo diterima
Kode Promo	P2	Valid	Diisi dengan panjang 5–10 karakter	PROMO 5	Kode promo diterima
Kode Promo	P3	Invalid	Diisi kurang dari 5 karakter	ABC	Kode promo ditolak karena kurang dari 5 karakter
Kode Promo	P4	Invalid	Diisi lebih dari 10 karakter	PROMO KODE11	Kode promo ditolak karena lebih dari 10 karakter
Tanggal Keberangkatan	P1	Valid	Format YYYY-MM-DD dan tanggal sama dengan atau setelah hari ini	2026-10-20	Tanggal keberangkatan diterima
Tanggal Keberangkatan	P2	Invalid	Format benar tetapi tanggal sebelum hari ini	2026-10-15	Tanggal keberangkatan ditolak karena sudah lewat
Tanggal Keberangkatan	P3	Invalid	Format tanggal tidak sesuai YYYY-MM-DD	20-10-2026	Tanggal keberangkatan ditolak karena format tidak sesuai

Tanggal Keberangkatan	P4	Invalid	Format sesuai YYYY-MM-DD tetapi tanggal kalender tidak valid	2026-11-31	Tanggal keberangkatan ditolak karena tanggal tidak valid

BAGIAN B: BOUNDARY VALUE ANALYSIS

SOAL 3 - BOUNDARY VALUE ANALYSIS FORM PENDAFTARAN MAHASISWA

Digunakan teknik Boundary Value Analysis (BVA) untuk menguji tiga field, yaitu Nilai Ujian, IPK, dan Semester. Rentang valid yang ditentukan adalah Nilai Ujian 0–100, IPK 0.0–4.0, dan Semester 1–14.

1. Menentukan Boundary Value untuk Setiap Field

Sesuai materi, setiap field diuji menggunakan enam titik batas, yaitu min-1, min, min+1, max-1, max, dan max+1. Nilai yang berada di luar batas dikategorikan Invalid, sedangkan nilai yang masih berada dalam rentang dikategorikan Valid.

Untuk IPK, karena rentangnya ditulis dengan satu angka di belakang koma (0.0–4.0), nilai di sekitar batas digunakan dengan perubahan 0.1.

2. Rancangan Test Case dengan BVA

A. Nilai Ujian

Rentang valid: 0 – 100

Field	Boundary	Nilai	Kategori	Expected Output
Nilai Ujian	min-1	-1	Invalid	Nilai ujian ditolak karena kurang dari 0
Nilai Ujian	min	0	Valid	Nilai ujian diterima
Nilai Ujian	min+1	1	Valid	Nilai ujian diterima
Nilai Ujian	max-1	99	Valid	Nilai ujian diterima
Nilai Ujian	max	100	Valid	Nilai ujian diterima
Nilai Ujian	max+1	101	Invalid	Nilai ujian ditolak karena lebih dari 100

B. IPK

Rentang valid: 0.0 – 4.0

Karena batas IPK pada soal ditulis menggunakan satu angka di belakang koma (0.0–4.0), nilai yang langsung berada sebelum/sesudah batas saya gunakan dengan perubahan 0.1. Jadi enam titiknya adalah -0.1, 0.0, 0.1, 3.9, 4.0, 4.1.

Field	Boundary	Nilai	Kategori	Expected Output
IPK	min-1	-0.1	Invalid	IPK ditolak karena kurang dari 0.0

IPK	min	0.0	Valid	IPK diterima
IPK	min+1	0.1	Valid	IPK diterima
IPK	max-1	3.9	Valid	IPK diterima
IPK	max	4.0	Valid	IPK diterima
IPK	max+1	4.1	Invalid	IPK ditolak karena lebih dari 4.0

C. Semester

Rentang valid: 1–14

Field	Boundary	Nilai	Kategori	Expected Output
Semester	min-1	0	Invalid	Semester ditolak karena kurang dari 1
Semester	min	1	Valid	Semester diterima
Semester	min+1	2	Valid	Semester diterima
Semester	max-1	13	Valid	Semester diterima
Semester	max	14	Valid	Semester diterima
Semester	max+1	15	Invalid	Semester ditolak karena lebih dari 14

Berdasarkan penerapan BVA, masing-masing field memiliki 6 nilai batas, sehingga keseluruhan menghasilkan 18 test case. Pengujian mencakup nilai tepat di bawah batas minimum, batas minimum, setelah batas minimum, sebelum batas maksimum, batas maksimum, dan tepat di atas batas maksimum.

SOAL 4 - BOUNDARY VALUE ANALYSIS FORM TRANSFER BANK

Digunakan teknik Boundary Value Analysis (BVA) untuk menguji field Nominal Transfer. Berdasarkan spesifikasi, nominal transfer yang diperbolehkan berada pada rentang Rp10.000–Rp100.000.000, dengan biaya admin Rp2.500 dan saldo minimal Rp50.000. Namun, instruksi soal secara khusus meminta pengujian BVA pada field Nominal Transfer.

1. Menentukan Boundary Value untuk Nominal Transfer

Pengujian dilakukan menggunakan enam titik batas, yaitu min-1, min, min+1, max-1, max, dan max+1. Nilai di bawah minimum dan di atas maksimum termasuk Invalid, sedangkan nilai yang masih berada dalam rentang termasuk Valid.

Rentang valid Nominal Transfer: Rp10.000–Rp100.000.000

2. Rancangan Test Case dengan BVA

Field	Boundary	Nilai	Kategori	Expected Output
Nominal Transfer	min-1	Rp9.999	Invalid	Nominal transfer ditolak karena kurang dari Rp10.000
Nominal Transfer	min	Rp10.000	Valid	Nominal transfer diterima
Nominal Transfer	min+1	Rp10.001	Valid	Nominal transfer diterima
Nominal Transfer	max-1	Rp99.999.999	Valid	Nominal transfer diterima
Nominal Transfer	max	Rp100.000.000	Valid	Nominal transfer diterima
Nominal Transfer	max+1	Rp100.000.001	Invalid	Nominal transfer ditolak karena lebih dari Rp100.000.000

Berdasarkan penerapan BVA, field Nominal Transfer menghasilkan 6 test case yang mencakup seluruh titik batas yang diwajibkan. Nilai Rp9.999 dan Rp100.000.001 merupakan kondisi invalid, sedangkan empat nilai lainnya masih berada dalam rentang yang diperbolehkan.

BAGIAN C: KOMBINASI EP & BVA

SOAL 5 - KOMBINASI EQUIVALENCE PARTITIONING & BOUNDARY VALUE ANALYSIS

Digunakan kombinasi Equivalence Partitioning (EP) dan Boundary Value Analysis (BVA) pada Form Registrasi Akun. Field yang diuji terdiri dari Nama Lengkap, Username, Email, Password, Umur, dan No. Telepon. Soal meminta tiga tahap, yaitu membuat EP untuk setiap field, BVA untuk field yang memiliki range, kemudian menyusun minimal 20 test case lengkap. EP digunakan untuk membagi input menjadi kelas valid dan invalid, dengan satu nilai representatif untuk setiap partisi. BVA digunakan pada field yang memiliki batas minimum dan maksimum dengan enam titik pengujian, yaitu min-1, min, min+1, max-1, max, dan max+1.

1. Identifikasi Equivalence Partitioning

Setiap field dibagi berdasarkan aturan validasinya. Untuk kondisi yang memiliki lebih dari satu aturan, kelas invalid dipisahkan berdasarkan jenis pelanggarannya agar setiap kondisi dapat diuji secara jelas.

Field	Partisi	Kategori	Range /Kondisi	Test Case	Expected Output
Nama Lengkap	P1	Valid	3–50 karakter dan tidak kosong	Andi	Nama lengkap diterima
Nama Lengkap	P2	Invalid	Kosong	""	Nama lengkap ditolak karena tidak boleh kosong
Nama Lengkap	P3	Invalid	Panjang 1–2 karakter	An	Nama lengkap ditolak karena kurang dari 3 karakter
Nama Lengkap	P4	Invalid	Lebih dari 50 karakter	"A" × 51	Nama lengkap ditolak karena lebih dari 50 karakter

Username	P1	Valid	5–20 karakter, hanya huruf dan angka, serta tidak diawali angka	user123	Username diterima
Username	P2	Invalid	Kurang dari 5 karakter	usr1	Username ditolak karena kurang dari 5 karakter
Username	P3	Invalid	Lebih dari 20 karakter	"a" × 21	Username ditolak karena lebih dari 20 karakter
Username	P4	Invalid	Mengandung karakter selain huruf dan angka	user_1	Username ditolak karena mengandung karakter yang tidak diperbolehkan
Username	P5	Invalid	Panjang valid tetapi diawali angka	1user	Username ditolak karena diawali angka
Email	P1	Valid	Format email valid	andi@gmail.com	Email diterima
Email	P2	Invalid	Tidak memiliki karakter @	andigmail.com	Email ditolak karena format tidak valid
Email	P3	Invalid	Tidak memiliki domain setelah @	andi@	Email ditolak karena format tidak valid
Email	P4	Invalid	Email kosong	""	Email ditolak karena format tidak valid
Password	P1	Valid	Minimal 8 karakter,	Pass1234	Password diterima

			mengandung huruf besar, huruf kecil, dan angka		
Password	P2	Invalid	Kurang dari 8 karakter	Pas1234	Password ditolak karena kurang dari 8 karakter
Password	P3	Invalid	Tidak mengandung huruf besar	password1	Password ditolak karena tidak mengandung huruf besar
Password	P4	Invalid	Minimal 8 karakter tetapi tidak memiliki huruf kecil	PASSWORD1	Password ditolak karena tidak mengandung huruf kecil
Password	P5	Invalid	Minimal 8 karakter tetapi tidak memiliki angka	Password	Password ditolak karena tidak mengandung angka
Umur	P1	Valid	Umur 17–100 tahun	25	Umur diterima
Umur	P2	Invalid	Kurang dari 17 tahun	10	Umur ditolak karena kurang dari 17 tahun
Umur	P3	Invalid	Lebih dari 100 tahun	150	Umur ditolak karena lebih dari 100 tahun
Umur	P4	Invalid	Input bukan numerik	abc	Umur ditolak karena harus berupa angka
No. Telepon	P1	Valid	10–13 digit dan diawali 08	081234567890	Nomor telepon diterima
No. Telepon	P2	Invalid	Kurang dari 10 digit	081234567	Nomor telepon ditolak karena

					kurang dari 10 digit
No. Telepon	P3	Invalid	Lebih dari 13 digit	08123456789012	Nomor telepon ditolak karena lebih dari 13 digit
No. Telepon	P4	Invalid	Panjang valid tetapi tidak diawali 08	071234567890	Nomor telepon ditolak karena tidak diawali 08
No. Telepon	P5	Invalid	Panjang valid tetapi mengandung karakter selain angka	08123A56789	Nomor telepon ditolak karena harus berupa digit

Pada bagian EP di atas, setiap partisi memang hanya menggunakan satu nilai representatif, sesuai aturan dosen.

2. Identifikasi Boundary Value Analysis

BVA diterapkan pada field yang mempunyai batas minimum dan maksimum yang jelas, yaitu Nama Lengkap, Username, Umur, dan No. Telepon. Password tidak dibuat BVA enam titik karena spesifikasi hanya memberikan batas minimum 8 karakter tanpa batas maksimum.

A. Nama Lengkap

Rentang: 3–50 karakter

Field	Boundary	Nilai	Kategori	Expected Output
Nama Lengkap	min-1	2 karakter (An)	Invalid	Nama lengkap ditolak karena kurang dari 3 karakter
Nama Lengkap	min	3 karakter (Ani)	Valid	Nama lengkap diterima
Nama Lengkap	min+1	4 karakter (Andi)	Valid	Nama lengkap diterima
Nama Lengkap	max-1	49 karakter ("A" × 49)	Valid	Nama lengkap diterima

Nama Lengkap	max	50 karakter ("A" × 50)	Valid	Nama lengkap diterima
Nama Lengkap	max+1	51 karakter ("A" × 51)	Invalid	Nama lengkap ditolak karena lebih dari 50 karakter

B. Username

Rentang panjang: 5–20 karakter. Semua nilai BVA dibuat dengan karakter yang diperbolehkan dan diawali huruf agar yang diuji benar-benar batas panjang username.

Field	Boundary	Nilai	Kategori	Expected Output
Username	min-1	4 karakter (user)	Invalid	Username ditolak karena kurang dari 5 karakter
Username	min	5 karakter (user1)	Valid	Username diterima
Username	min+1	6 karakter (user12)	Valid	Username diterima
Username	max-1	19 karakter ("a" × 19)	Valid	Username diterima
Username	max	20 karakter ("a" × 20)	Valid	Username diterima
Username	max+1	21 karakter ("a" × 21)	Invalid	Username ditolak karena lebih dari 20 karakter

C. Umur

Rentang: 17–100 tahun

Field	Boundary	Nilai	Kategori	Expected Output
Umur	min-1	16	Invalid	Umur ditolak karena kurang dari 17 tahun
Umur	min	17	Valid	Umur diterima
Umur	min+1	18	Valid	Umur diterima
Umur	max-1	99	Valid	Umur diterima
Umur	max	100	Valid	Umur diterima
Umur	max+1	101	Invalid	Umur ditolak karena lebih dari 100 tahun

D. No. Telepon

Rentang panjang: 10–13 digit. Semua nomor BVA tetap diawali 08 dan hanya berisi angka sehingga yang diuji khusus batas jumlah digit.

Field	Boundary	Nilai	Kategori	Expected Output
No. Telepon	min-1	081234567 (9 digit)	Invalid	Nomor telepon ditolak karena kurang dari 10 digit
No. Telepon	min	0812345678 (10 digit)	Valid	Nomor telepon diterima
No. Telepon	min+1	08123456789 (11 digit)	Valid	Nomor telepon diterima
No. Telepon	max-1	081234567890 (12 digit)	Valid	Nomor telepon diterima
No. Telepon	max	0812345678901 (13 digit)	Valid	Nomor telepon diterima
No. Telepon	max+1	08123456789012 (14 digit)	Invalid	Nomor telepon ditolak karena lebih dari 13 digit

Jadi bagian BVA menghasilkan 24 nilai batas, yaitu 4 field × 6 titik.

3. Rancangan Test Case Lengkap Kombinasi EP & BVA

Pada test case berikut, field lain diasumsikan menggunakan data yang valid sehingga setiap pengujian dapat berfokus pada satu kondisi. Nilai yang sekaligus mewakili partisi EP dan titik BVA digabungkan agar tidak terjadi pengujian yang tidak perlu.

No.	Teknik	Field	Partisi /Boundary	Input yang Diuji	Kategori	Expected Output
1	EP	Nama Lengkap	P2 – kosong	""	Invalid	Registrasi ditolak karena nama tidak boleh kosong
2	EP + BVA	Nama Lengkap	P3 / min-1	An (2 karakter)	Invalid	Registrasi ditolak karena nama kurang dari 3 karakter
3	EP + BVA	Nama Lengkap	P1 / min	Ani (3 karakter)	Valid	Nama lengkap diterima
4	BVA	Nama Lengkap	min+1	Andi (4 karakter)	Valid	Nama lengkap diterima

5	BVA	Nama Lengkap	max-1	"A" × 49	Valid	Nama lengkap diterima
6	BVA	Nama Lengkap	max	"A" × 50	Valid	Nama lengkap diterima
7	EP + BVA	Nama Lengkap	P4 / max+1	"A" × 51	Invalid	Registrasi ditolak karena nama lebih dari 50 karakter
8	EP + BVA	Username	P2 / min-1	user	Invalid	Registrasi ditolak karena username kurang dari 5 karakter
9	EP + BVA	Username	P1 / min	user1	Valid	Username diterima
10	BVA	Username	min+1	user12	Valid	Username diterima
11	BVA	Username	max-1	"a" × 19	Valid	Username diterima
12	BVA	Username	max	"a" × 20	Valid	Username diterima
13	EP + BVA	Username	P3 / max+1	"a" × 21	Invalid	Registrasi ditolak karena username lebih dari 20 karakter
14	EP	Username	P4 – karakter tidak valid	user_1	Invalid	Registrasi ditolak karena username mengandung karakter selain huruf dan angka
15	EP	Username	P5 – diawali angka	1user	Invalid	Registrasi ditolak karena username tidak boleh diawali angka

16	EP	Email	P1 – format valid	andi@gmail.com	Valid	Email diterima
17	EP	Email	P2 – tanpa @	andigmail.com	Invalid	Registrasi ditolak karena format email tidak valid
18	EP	Email	P3 – tanpa domain	andi@	Invalid	Registrasi ditolak karena format email tidak valid
19	EP	Email	P4 – kosong	""	Invalid	Registrasi ditolak karena format email tidak valid
20	EP	Password	P1 – memenuhi seluruh ketentuan	Pass1234	Valid	Password diterima
21	EP	Password	P2 – kurang dari 8 karakter	Pas1234	Invalid	Registrasi ditolak karena password kurang dari 8 karakter
22	EP	Password	P3 – tanpa huruf besar	password1	Invalid	Registrasi ditolak karena password tidak memiliki huruf besar
23	EP	Password	P4 – tanpa huruf kecil	PASSWORD1	Invalid	Registrasi ditolak karena password tidak memiliki huruf kecil
24	EP	Password	P5 – tanpa angka	Password	Invalid	Registrasi ditolak karena password tidak memiliki angka

25	EP + BVA	Umur	P2 / min-1	16	Invalid	Registrasi ditolak karena umur kurang dari 17 tahun
26	EP + BVA	Umur	P1 / min	17	Valid	Umur diterima
27	BVA	Umur	min+1	18	Valid	Umur diterima
28	BVA	Umur	max-1	99	Valid	Umur diterima
29	BVA	Umur	max	100	Valid	Umur diterima
30	EP + BVA	Umur	P3 / max+1	101	Invalid	Registrasi ditolak karena umur lebih dari 100 tahun
31	EP	Umur	P4 – non-numerik	abc	Invalid	Registrasi ditolak karena umur harus berupa angka
32	EP + BVA	No. Telepon	P2 / min-1	081234567 (9 digit)	Invalid	Registrasi ditolak karena nomor telepon kurang dari 10 digit
33	EP + BVA	No. Telepon	P1 / min	0812345678 (10 digit)	Valid	Nomor telepon diterima
34	BVA	No. Telepon	min+1	08123456789 (11 digit)	Valid	Nomor telepon diterima
35	BVA	No. Telepon	max-1	081234567890 (12 digit)	Valid	Nomor telepon diterima
36	BVA	No. Telepon	max	0812345678901 (13 digit)	Valid	Nomor telepon diterima
37	EP + BVA	No. Telepon	P3 / max+1	08123456789012 (14 digit)	Invalid	Registrasi ditolak karena nomor telepon lebih dari 13 digit

38	EP	No. Telepon	P4 – tidak diawali 08	071234567890	Invalid	Registrasi ditolak karena nomor telepon harus diawali 08
39	EP	No. Telepon	P5 – bukan seluruhnya digit	08123A56789	Invalid	Registrasi ditolak karena nomor telepon harus berupa digit

Berdasarkan kombinasi EP dan BVA, diperoleh 39 test case, sehingga sudah memenuhi ketentuan soal yang meminta minimal 20 test case. Seluruh kelas valid dan invalid pada EP telah terwakili, sedangkan field yang memiliki batas minimum dan maksimum telah diuji menggunakan enam titik BVA

BAGIAN D: API TESTING

SOAL 6 - API TESTING

Dilakukan pengujian terhadap endpoint POST /api/v1/products. API menerima data name, price, stock, dan category dengan aturan validasi tertentu. Pengujian dilakukan untuk memastikan API memberikan respons yang sesuai ketika menerima request valid, request yang gagal validasi, maupun request dengan token yang tidak valid. Berdasarkan spesifikasi, status yang digunakan adalah 201 Created, 400 Bad Request, dan 401 Unauthorized.

1. Rancangan Test Case API

Test case dibuat berdasarkan kondisi yang dicontohkan pada lembar kerja, yaitu valid request, name kurang dari 3 karakter, price kurang dari 1000, stock lebih dari 1000, category invalid, dan unauthorized. Pada setiap skenario validasi, hanya satu kondisi yang dibuat tidak valid agar penyebab kegagalan dapat diketahui dengan jelas.

2. Request Body dan Expected Response

Setiap test case berikut dilengkapi dengan request body, expected status, dan expected response sesuai spesifikasi API.

No	Test Case	Request Body	Expected Status	Expected Response
1	Valid request	{"name":"Laptop Asus","price":7500000,"stock":10,"category":"electronics"}	201 Created	Product berhasil dibuat
2	Name < 3 karakter	{"name":"TV","price":5000000,"stock":5,"category":"electronics"}	400 Bad Request	Validasi gagal
3	Price < 1000	{"name":"Kabel Data","price":999,"stock":20,"category":"electronics"}	400 Bad Request	Validasi gagal
4	Stock > 1000	{"name":"Kaos Polos","price":75000,"stock":1001,"category":"clothing"}	400 Bad Request	Validasi gagal

5	Category invalid	{"name":"Sepatu Sport","price":350000,"stock":15, "category":"sports"}	400 Bad Request	Validasi gagal
6	Unauthorized / token tidak valid	{"name":"Roti Tawar","price":15000,"stock":30," category":"food"}	401 Unauthorized	Token tidak valid

Catatan

Pada test case nomor 6, request body tetap dibuat valid karena kondisi yang sedang diuji adalah token autentikasi yang tidak valid. Token berada pada bagian Authorization/Header, sehingga tidak perlu dimasukkan ke dalam JSON request body. Materi dosen juga menjelaskan bahwa API Testing mencakup pemeriksaan request, headers/Authorization, body, serta status response.

BAGIAN E: STUDI KASUS TERPADU

SOAL 7 - STUDI KASUS TERPADU

Pada Soal 7 dilakukan pengujian terhadap form pendaftaran online yang terdiri dari field Nama, Email, No. HP, Tanggal Lahir, Password, dan Konfirmasi Password. Pengujian menggunakan kombinasi Equivalence Partitioning (EP) untuk membagi input menjadi kelas valid dan invalid serta Boundary Value Analysis (BVA) untuk field yang memiliki batas minimum dan maksimum. Setelah itu, seluruh hasil pengujian digabungkan menjadi dokumen test case dengan jumlah minimal 25 test case.

1. Identifikasi Equivalence Partitioning (EP)

Setiap field dibagi menjadi beberapa partisi berdasarkan aturan validasinya. Sesuai prinsip EP, setiap partisi hanya diwakili oleh satu nilai representatif.

Field	Partisi	Kategori	Range /Kondisi	Test Case	Expected Output
Nama	P1	Valid	Panjang 3–100 karakter	Andi	Nama diterima
Nama	P2	Invalid	Nama kosong	""	Nama ditolak karena tidak memenuhi minimal 3 karakter
Nama	P3	Invalid	Panjang 1–2 karakter	An	Nama ditolak karena kurang dari 3 karakter
Nama	P4	Invalid	Lebih dari 100 karakter	"A" × 101	Nama ditolak karena lebih dari 100 karakter
Email	P1	Valid	Format email valid	andi@example.com	Email diterima
Email	P2	Invalid	Tidak memiliki karakter @	andiexample.com	Email ditolak karena format tidak valid

Email	P3	Invalid	Tidak memiliki domain setelah @	andi@	Email ditolak karena format tidak valid
Email	P4	Invalid	Email kosong	""	Email ditolak karena format tidak valid
No. HP	P1	Valid	10–13 digit, hanya angka, dan diawali 08	081234567890	No. HP diterima
No. HP	P2	Invalid	Kurang dari 10 digit	081234567	No. HP ditolak karena kurang dari 10 digit
No. HP	P3	Invalid	Lebih dari 13 digit	08123456789012	No. HP ditolak karena lebih dari 13 digit
No. HP	P4	Invalid	Panjang valid tetapi tidak diawali 08	071234567890	No. HP ditolak karena harus diawali 08
No. HP	P5	Invalid	Panjang valid tetapi mengandung karakter bukan angka	08123A56789	No. HP ditolak karena harus berupa digit
Tanggal Lahir	P1	Valid	Format YYYY-MM-DD dan umur minimal 17 tahun	2000-01-01	Tanggal lahir diterima
Tanggal Lahir	P2	Invalid	Format tanggal tidak sesuai YYYY-MM-DD	01-01-2000	Tanggal lahir ditolak karena format tidak sesuai

Tanggal Lahir	P3	Invalid	Format benar tetapi tanggal kalender tidak valid	2000-02-30	Tanggal lahir ditolak karena tanggal tidak valid
Tanggal Lahir	P4	Invalid	Format benar tetapi umur kurang dari 17 tahun	2010-01-01	Tanggal lahir ditolak karena umur belum 17 tahun
Password	P1	Valid	Minimal 8 karakter serta memiliki huruf besar, huruf kecil, angka, dan simbol	Pass@123	Password diterima
Password	P2	Invalid	Kurang dari 8 karakter	Pa@1234	Password ditolak karena kurang dari 8 karakter
Password	P3	Invalid	Minimal 8 karakter tetapi tidak memiliki huruf besar	pass@123	Password ditolak karena tidak memiliki huruf besar
Password	P4	Invalid	Minimal 8 karakter tetapi tidak memiliki huruf kecil	PASS@123	Password ditolak karena tidak memiliki huruf kecil
Password	P5	Invalid	Minimal 8 karakter tetapi tidak memiliki angka	Pass@abc	Password ditolak karena tidak memiliki angka
Password	P6	Invalid	Minimal 8 karakter tetapi tidak memiliki simbol	Pass1234	Password ditolak karena tidak memiliki simbol

Konfirmasi Password	P1	Valid	Sama dengan password	Pass@123	Konfirmasi password diterima
Konfirmasi Password	P2	Invalid	Tidak sama dengan password	Pass@124	Konfirmasi password ditolak karena tidak sama dengan password

2. Identifikasi Boundary Value Analysis (BVA)

BVA enam titik hanya diterapkan pada field yang memiliki batas minimum dan maksimum yang jelas, yaitu Nama 3–100 karakter dan No. HP 10–13 digit.

Password hanya mempunyai batas minimum 8 karakter, sedangkan Tanggal Lahir hanya menentukan umur minimum 17 tahun. Karena tidak terdapat batas maksimum pada kedua field tersebut, BVA enam titik tidak dipaksakan agar tidak membuat nilai batas yang tidak terdapat dalam spesifikasi.

A. Nama

Rentang valid: 3–100 karakter

Field	Boundary	Nilai	Kategori	Expected Output
Nama	min-1	2 karakter (An)	Invalid	Nama ditolak karena kurang dari 3 karakter
Nama	min	3 karakter (Ani)	Valid	Nama diterima
Nama	min+1	4 karakter (Andi)	Valid	Nama diterima
Nama	max-1	99 karakter ("A" × 99)	Valid	Nama diterima
Nama	max	100 karakter ("A" × 100)	Valid	Nama diterima
Nama	max+1	101 karakter ("A" × 101)	Invalid	Nama ditolak karena lebih dari 100 karakter

B. No. HP

Rentang valid: 10–13 digit. Seluruh nilai BVA tetap diawali 08 dan hanya terdiri dari angka agar pengujian berfokus pada batas panjang.

Field	Boundary	Nilai	Kategori	Expected Output
No. HP	min-1	081234567 (9 digit)	Invalid	No. HP ditolak karena kurang dari 10 digit
No. HP	min	0812345678 (10 digit)	Valid	No. HP diterima
No. HP	min+1	08123456789 (11 digit)	Valid	No. HP diterima
No. HP	max-1	081234567890 (12 digit)	Valid	No. HP diterima
No. HP	max	0812345678901 (13 digit)	Valid	No. HP diterima
No. HP	max+1	08123456789012 (14 digit)	Invalid	No. HP ditolak karena lebih dari 13 digit

Jadi, bagian BVA menghasilkan 12 titik pengujian, yaitu 6 titik untuk Nama dan 6 titik untuk No. HP.

3. Dokumen Test Case Lengkap — Kombinasi EP & BVA

Pada setiap test case, field lain diasumsikan menggunakan data valid agar pengujian dapat berfokus pada satu kondisi tertentu.

No	Teknik	Field	Skenario / Partisi / Boundary	Input yang Diuji	Kategori	Expected Output
1	EP	Nama	P2 – kosong	""	Invalid	Registrasi ditolak karena nama tidak memenuhi minimal 3 karakter
2	EP + BVA	Nama	P3 / min-1	An (2 karakter)	Invalid	Registrasi ditolak karena nama kurang dari 3 karakter
3	EP + BVA	Nama	P1 / min	Ani (3 karakter)	Valid	Nama diterima
4	BVA	Nama	min+1	Andi (4 karakter)	Valid	Nama diterima

5	BVA	Nama	max-1	"A" × 99	Valid	Nama diterima
6	BVA	Nama	max	"A" × 100	Valid	Nama diterima
7	EP + BVA	Nama	P4 / max+1	"A" × 101	Invalid	Registrasi ditolak karena nama lebih dari 100 karakter
8	EP	Email	P1 – format valid	andi@example.com	Valid	Email diterima
9	EP	Email	P2 – tanpa @	andiexample.com	Invalid	Registrasi ditolak karena format email tidak valid
10	EP	Email	P3 – tanpa domain	andi@	Invalid	Registrasi ditolak karena format email tidak valid
11	EP	Email	P4 – kosong	""	Invalid	Registrasi ditolak karena format email tidak valid
12	EP + BVA	No. HP	P2 / min-1	081234567 (9 digit)	Invalid	Registrasi ditolak karena No. HP kurang dari 10 digit
13	EP + BVA	No. HP	P1 / min	0812345678 (10 digit)	Valid	No. HP diterima
14	BVA	No. HP	min+1	08123456789 (11 digit)	Valid	No. HP diterima
15	BVA	No. HP	max-1	081234567890 (12 digit)	Valid	No. HP diterima
16	BVA	No. HP	max	0812345678901 (13 digit)	Valid	No. HP diterima
17	EP + BVA	No. HP	P3 / max+1	08123456789012 (14 digit)	Invalid	Registrasi ditolak karena No. HP lebih dari 13 digit

18	EP	No. HP	P4 – tidak diawali 08	071234567890	Invalid	Registrasi ditolak karena No. HP harus diawali 08
19	EP	No. HP	P5 – bukan seluruhnya digit	08123A56789	Invalid	Registrasi ditolak karena No. HP harus berupa digit
20	EP	Tanggal Lahir	P1 – format dan umur valid	2000-01-01	Valid	Tanggal lahir diterima
21	EP	Tanggal Lahir	P2 – format tidak sesuai	01-01-2000	Invalid	Registrasi ditolak karena format tanggal harus YYYY-MM-DD
22	EP	Tanggal Lahir	P3 – tanggal kalender tidak valid	2000-02-30	Invalid	Registrasi ditolak karena tanggal tidak valid
23	EP	Tanggal Lahir	P4 – umur kurang dari 17	2010-01-01	Invalid	Registrasi ditolak karena umur belum mencapai 17 tahun
24	EP	Password	P1 – semua ketentuan terpenuhi	Pass@123	Valid	Password diterima
25	EP	Password	P2 – kurang dari 8 karakter	Pa@1234	Invalid	Registrasi ditolak karena password kurang dari 8 karakter
26	EP	Password	P3 – tanpa huruf besar	pass@123	Invalid	Registrasi ditolak karena password tidak memiliki huruf besar
27	EP	Password	P4 – tanpa huruf kecil	PASS@123	Invalid	Registrasi ditolak karena password

						tidak memiliki huruf kecil
28	EP	Password	P5 – tanpa angka	Pass@abc	Invalid	Registrasi ditolak karena password tidak memiliki angka
29	EP	Password	P6 – tanpa simbol	Pass1234	Invalid	Registrasi ditolak karena password tidak memiliki simbol
30	EP	Konfirmasi Password	P1 – sama dengan password	Pass@123	Valid	Konfirmasi password diterima
31	EP	Konfirmasi Password	P2 – berbeda dari password	Pass@124	Invalid	Registrasi ditolak karena konfirmasi password tidak sama
32	Integrasi	Seluruh Field	Semua input memenuhi validasi	Andi Saputra, andi@example.com, 081234567890, 2000-01-01, Pass@123, Pass@123	Valid	Pendaftaran berhasil

Berdasarkan kombinasi EP dan BVA, diperoleh 32 test case, sehingga sudah melebihi ketentuan minimal 25 test case. Seluruh field telah memiliki pengujian valid dan invalid, sedangkan Nama dan No. HP diuji dengan enam titik BVA